PRD Hari 2 API dan Penyimpanan

Product Requirements Document | DPL Inspection Training | Versi latihan 0.2

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Tujuan

Mengganti sumber data lokal checkpoint hari 1 dengan API latihan, menambahkan login demo, dan membuat state serta session dapat dikelola dengan jelas. UI tidak memanggil HTTP langsung. Peserta memisahkan model, API service, repository, controller ChangeNotifier, dan storage.

Input: tag day-1 yang memenuhi PRD hari 1. **Output:** app terintegrasi API dengan token demo dan cache daftar terakhir. **Pengguna:** satu petugas simulasi. **Reviewer:** trainer dan PIC developer. API dummy berada dalam folder praktik; server hanya untuk kelas.

Kebutuhan fungsional

ID	Persyaratan inti	Perilaku
D2-01	Login	Kredensial demo valid mendapat token; salah mendapat pesan
D2-02	Session	Token disimpan di secure storage; startup memvalidasi melalui request API
D2-03	GET daftar	HTTP response dikonversi menjadi List Inspection
D2-04	POST inspeksi	Data valid dikirim; daftar diperbarui hanya setelah server sukses
D2-05	State	Loading, success, empty, error dan retry terlihat
D2-06	Cache	Simpan daftar terakhir; saat network failure tampil read-only dengan label waktu cache
D2-07	401 dan logout	Token/cache dibersihkan; kembali ke login; data lama tidak tampil
D2-08	Submit guard	Tombol tidak menerima submit ganda selama request
D2-09	Search/filter	Search kode/lokasi dan filter kondisi di daftar yang sudah

ID	Persyaratan inti	Perilaku
		dimuat

Demo tambahan: pagination server, PUT/DELETE, interceptor konseptual dan upload multipart. Implementasi pagination penuh bukan acceptance wajib. Cache hanya daftar; tidak ada antrean POST offline.

User stories

- Petugas ingin login dan melanjutkan sesi setelah restart tanpa menyimpan password.
- Petugas ingin melihat hasil request atau error sehingga mengetahui kapan retry perlu dilakukan.
- Petugas ingin membaca data terakhir ketika koneksi putus dan mengetahui bahwa data tersebut berasal dari cache.
- Petugas ingin logout tanpa meninggalkan session maupun catatan pengguna sebelumnya.

Kontrak API latihan

Base URL: parameter API_BASE_URL, tanpa slash terakhir. iPhone Simulator memakai `http://localhost:8000`; Android Emulator memakai `http://10.0.2.2:8000`. Pada device gunakan alamat LAN komputer server. HTTP hanya untuk debug lab; release memakai staging HTTPS yang disediakan PIC.

Endpoint	Request	Response inti
POST /auth/login	username dan password	200 token dan user; 401 bila salah
GET /inspections	Bearer token; query page/per_page/q/condition opsional	200 items, page, per_page, total
POST /inspections	Bearer token; assetCode, location, condition, note	201 object Inspection
GET /health	Tanpa token	200 status ok

Demo login: username `trainer`, password `training123`. Seluruh kredensial dan token ini dummy, bukan contoh autentikasi production. Mock server menyimpan data dalam memori; restart server mengembalikan seed data.

```
{"token":"training-demo-token","user":{"id":"u1","name":"Trainer"}}
```

```
{"items":[{"id":"1","assetCode":"PMP-001",
"location":"Workshop A","condition":"good","note":"",
"createdAt":"2026-10-03T01:00:00Z"}],
"page":1,"per_page":50,"total":1}
```

Error kontrak: 400 malformed JSON/query; 401 session tidak valid; 422 field invalid; 500 fault simulasi. Error berbentuk `{"message":"..."}`. Timeout dan network error berasal dari client dan tidak mempunyai HTTP status.

Storage dan state

Token memakai secure storage. Cache daftar nonrahasia memakai SharedPreferencesAsync sebagai latihan; simpan satu JSON berisi items dan fetchedAt UTC. Data inspeksi production dapat bersifat sensitif sehingga backend dan kebijakan storage nyata harus ditinjau sebelum operasional.

Controller memiliki items, isLoading, isSubmitting, errorMessage, isCached dan fetchedAt. Loading tidak dimulai dari build(). Controller dimiliki dan di-dispose oleh layar. Repository menerima service melalui constructor agar sumber data bisa diganti.

Acceptance criteria hari 2

ID	Skenario	Kriteria lulus
AC1	Login benar dan salah	Benar membuka daftar; salah tetap di login tanpa token
AC2	Restart app setelah login	Token dibaca; API diminta ulang; 401 tetap mengakhiri session
AC3	GET dan POST valid	Response diparse; item baru tampil sekali dengan id server
AC4	Klik simpan berulang saat request lambat	Hanya satu POST berjalan
AC5	Network dimatikan sesudah GET sukses	Cache read-only tampil, label dan fetchedAt terlihat
AC6	Network dimatikan tanpa cache	Error informatif dan retry, bukan daftar kosong palsu
AC7	Header token tidak valid	401 menghapus token/cache lalu membuka login
AC8	Server 422 atau 500	Pesan tampil; form tetap berisi data; submit dapat dicoba lagi
AC9	JSON cache rusak	Cache diabaikan/dihapus; aplikasi tidak crash
AC10	Logout dan login ulang	Session lama dibersihkan; tidak ada data cache lama
AC11	Search/filter lokal	Hasil sesuai kode/lokasi/kondisi; clear memulihkan daftar

Kebutuhan nonfungsional

- Request timeout 10 detik; exception dibedakan antara timeout, network, parsing dan HTTP failure.
- Base URL bukan string hardcode di beberapa layar; gunakan dart-define.

- Password, token dan authorization header tidak dicetak ke log.
- pubspec.lock, README run server/app, dan file contoh environment masuk version control; credential asli tidak masuk.
- UI tidak melakukan retry POST otomatis karena request pertama mungkin telah diterima server.
- Cache tidak dipakai setelah 401 dan tidak memungkinkan membuat data offline.

Definition of done

Semua persyaratan inti dan acceptance criteria lulus. Serahkan checkpoint day-2, bukti GET/POST, screenshot error/cache, dan catatan skema JSON. Trainer memeriksa pemisahan layer serta logout. Build release dan foto belum menjadi syarat hari 2.

Dependensi dan pengendalian risiko

API staging DPL dapat mengganti mock bila kontraknya dipetakan terlebih dahulu. Network LAN, firewall, Android cleartext debug dan alamat server diperiksa sebelum sesi API. Backend production, refresh token, role permissions, database offline, serta multi-user cache tidak menjadi scope implementasi kelas.